

BEGINNER GUIDE

Turning Traffic

路口尖峰轉向交通量分析系統

新手操作手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對、看懂轉向圖、產出報表與備份

這本手冊是寫給誰看的

寫給**完全沒有交通觀念**的人。您不需要先懂交通工程、不需要背任何公式，也不需要知道什麼是 PCU——手冊裡出現的每一個專有名詞，都會在第一次出現時用白話解釋一次，並且說明它「拿來做什麼」。

您只要會：開啟網頁、選檔案、按按鈕。其餘的照著章節順序做就好。

您現在的狀況	從哪一章開始看
完全沒概念，先搞懂在做什麼	第 1～3 章
今天就要把一季資料做完	第 4 章（10 分鐘走完一輪）
匯入時跳出警告，不知道要不要理它	第 6、8 章
想看懂畫面上那些數字	第 11～15 章
要交報表、要寫報告文字	第 16～17 章
換電腦、資料不見了、卡住了	第 18、20 章

系統版本：v2.1.93 更新日期：2026-10-04

1. 這個系統在做什麼

一句話：把路口的交通量調查表，變成可以交出去的圖、表與報告文字。

實務上的情境是這樣的：您手上有幾份調查公司交來的 Excel，裡面記著某個路口 在某一天、每隔一段時間、從哪個方向來、要往哪個方向去、各有幾輛什麼車。這些數字本身沒辦法直接放進報告——業主要看的是「這個路口最忙的一小時有多少車」、「哪一條路進來的車最多」、「跟上一季比有沒有變多」。

這個系統做的就是中間那一段：讀進 Excel、算出尖峰、畫成圖、整理成表，最後讓您勾選要哪些內容、一次匯出。

先講清楚三件事，之後就不會誤會

一、系統不會幫您判斷「這個路口塞不塞」。它只忠實呈現調查到的車流量。「順不順暢」屬於服務水準分析，是另一套方法、另一支程式在做的事。

二、系統不會修改您的原始 Excel。匯入是「讀進來」，原始檔案原封不動留在您的電腦裡。

三、資料只存在您這台電腦的這個瀏覽器裡。不會上傳到任何地方，也因此換電腦看不到——要帶著走請看第 18 章的備份。

2. 零基礎也看得懂的名詞

這一章不用背，看過一次有印象就好；後面每一章用到時都會再提醒一次。

名詞	用白話說
路口	幾條路交會的地方。系統裡一個「路口」就是一個調查地點，有自己的站號（例如 T1-01）。
支線	從路口往外延伸出去的每一條路。十字路口有 4 條支線，七叉路口有 7 條。系統用 A、B、C… 稱呼它們，您可以改成真實路名。
轉向	車子到了路口之後往哪走：左轉、直行、右轉三種。調查表就是在數「從 A 支線來、左轉的機車有幾輛」。
駛出路口 X	車子從 X 這條支線開進路口。以 X 為起點。
駛入路口 X	車子穿過路口之後開進 X 這條支線。以 X 為終點。

名詞	用白話說
尖峰小時	一天之中車最多的那連續 60 分鐘。 不是固定的整點 （不是規定 7:00–8:00），是系統從實際資料裡找出來的，可能是 07:15–08:15。
上午尖峰／下午尖峰	分別在上午（00:00–12:00）與下午（12:00–24:00）各找出最忙的那一小時。這條分界 固定在中午 12:00，不提供設定 。 用 15 分鐘資料滾動計算時，最忙的那一小時偶爾會 橫跨中午 （例如 11:45–12:45）；原始檔的時間格本身錯開時也會。這種時候系統 不會自己決定 它算上午還是下午，會在匯入時跳出視窗，讓你選「取消不匯入／忽略這個時段／算上午／算下午」。選了之後另一邊的尖峰會自動往外挑，兩個尖峰不會共用同一段時間的車流。
全調查時段尖峰	不分上下午，在 這份調查涵蓋的時段裡 最忙的那一小時。 不足 24 小時的調查也算得出來 ——只做 4 小時的案子，它就是「這 4 小時裡最忙的一小時」，那是誠實的數字。
車輛數	實際數到幾輛車，單位是「輛」。
PCU（當量交通量）	把不同大小的車換算成「相當於幾輛小型車」之後的量。 一輛大貨車佔的路面與造成的影響比一輛機車大很多 ，直接相加會失真，所以工程上習慣先換算再比較。單位寫成 PCU。
當量係數	換算時每一種車要乘的倍數。例如小型車＝1、機車＝0.3、大貨車＝2 之類。 這組數字是可以調的 ，見第 7 章。
PCU/hr	「每小時多少 PCU」。尖峰小時的量都用這個單位，因為那是一小時內的量。
PCU/調查日 PCU/調查時段	「這一整份調查累計多少 PCU」。全調查時段的量用這兩個單位之一： 整批都是 24 小時的調查才寫「調查日」 ；不足 24 小時、或同一批混著不同涵蓋範圍時，寫的是 調查時段 （系統判斷不出來時也一律寫成調查時段，因為寫少不寫多才不會把 4 小時的累計量誤讀成全日量）。
計畫	一個委託案。例如「某某工業區交通監測」。同一個計畫底下可以有很多個路口、很多季。
季度	調查的期別，寫成 115Q2＝民國 115 年第 2 季。
資料別	這一筆是 平日 還是 假日 調查的。讀不出來時會標成「待設定」，可以事後補。

最容易搞混的一組：PCU 與車輛數

同一筆資料會同時有這兩個數字，而且**不一樣大**。要寫進報告時請先確認業主要的是哪一種——畫面上每一個數字旁邊都有標單位，看到「PCU/hr」就是換算過的，看到「輛/hr」就是實際車輛數。

3. 認識畫面

畫面分成三塊：**左邊側欄**是所有功能的清單、**上方橫條**是目前在看哪一個計畫與季度、**中間**是內容。

上方橫條

最上面一列是**計畫與季度**，旁邊兩顆切換鈕：

- **期別顯示**：在「季別（115Q2）」與「實際調查月份」之間切換，只換顯示文字，不影響計算。
- **年份顯示**：民國年（115Q2）與西元年（2026Q2）之間切換。資料一律以民國年儲存。

主工具列（每一頁都看得到）

橫條底下那一整列就是**主工具列**。篩選條件全部集中在這裡，**每一頁都看得到、也都吃得到**。

條件	作用
季度（起）／（迄）	季度是一個區間。預設起＝迄＝同一季，那就等於只看那一季；拉開之後才是看一段期間。
路口	可複選。一個都不勾＝全部路口，不是全部排除。
尖峰時段	五個：上午尖峰／下午尖峰／全調查時段尖峰／全調查時段／上午＋下午並列。
尖峰時段判定方式	「整個調查點同一時段」各方向可以相加；「各方向各自認定」各方向的尖峰不在同一小時，不可以相加。選了後者時畫面上會出現一整行提醒。 例外：「全調查時段」不適用這個判定方式——它是一段累計量，不是一個尖峰小時，沒有視窗可以各自挑；那個時段的各方向量仍然可以相加，合計等於路口總量。切到全調查時段時畫面與草稿都會這樣說明。
路口流量視角	三個：駛出路口（以該支線為起點）／駛入路口（以該支線為終點）／駛出＋駛入並列。總量相同，只是分組方式不同。
資料別	三個：平日／假日／平日＋假日並列。預設是「平日＋假日並列」，所以剛打開時兩種日別都會出現。
車種	全部車種，或只看某一種。
轉向別	全部轉向，或只看左轉／直行／右轉。
顯示數值	五個：車輛數／交通流量／百分比／交通流量＋百分比／車輛數＋百分比（「交通流量」就是換算後的 PCU；路口轉向圖上那一顆寫成「交通量（PCU/hr）」）。換這個會換單位。

圖可以自己改，但只影響那一張

每一張圖上方仍然有它自己的那幾顆條件。它們和主工具列的關係是三態：

狀態	畫面上看到什麼
跟著走（預設）	圖上那一顆顯示的就是主工具列現在的值。主工具列一改，它看得到跟著變，數字也真的重算。
脫離	您在某一張圖上改了條件 → 只有那一張 改用自己的值，圖底下會出現一行「目前用本圖自己的條件（主工具列：…）」，旁邊一顆 回到主工具列條件 。其他圖完全不受影響。
回歸	主工具列上會出現一顆 回歸全部（N 張圖正在用自己的條件） ，一次把全部圖拉回來。捲在下面、忘了改回去的圖也一起。

某個條件對某一張圖沒有作用時，那張圖會自己說

例如「顯示數值」對歷季趨勢圖沒有作用（那張圖畫什麼由它自己的「指標」決定）。這種時候圖底下會出現一句話，寫明**為什麼不適用**、以及目前實際上是拿什麼在算。沒有篩那個條件時不會出現這句話。

結論草稿與報表輸出不會自動跟著主工具列跑

報告常常要輸出一份和畫面上不同的範圍（畫面在看最新一季、報告要出全年），所以這兩頁刻意保持獨立，各有一顆**套用主工具列目前的條件**，要一致時按一下就好。

左邊側欄的五個區

分區	裡面有什麼
（最上面）	總覽儀表板、新手操作手冊
一 建立與匯入	建立與管理計畫、季度批次匯入
二 參數設定	路口名稱管理、道路與流向管理、車種轉向當量
三 資料檢視	各路口駛入／駛出流量、各路口尖峰彙總、流量核對工作台
四 圖表與比較	路口轉向圖、車種組成分析、轉向進階分析、歷季趨勢比較
五 產出與維護	資料維護、結論草稿產生器、 成果交付 （勾選要匯出哪些分析結果＋報告文字草稿）、 批次輸出 （Excel／PDF／全部圖檔／向量圖／多計畫成果包）、備份與還原

分區的順序就是作業的順序

由上往下做一遍，就是一季資料的完整流程：先建計畫、匯入、檢查，再設定參數，然後看資料、看圖，最後產出與備份。第一次使用時照這個順序走不會錯。

4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

先照這一章做一次，把整個流程走過。細節在後面各章。

步驟 1 建立計畫

側欄「一 建立與匯入」→ **建立與管理計畫**，左邊填計畫代碼與名稱（名稱必填），按「+ 建立計畫」。計畫就像一個資料夾，不同委託案請分開建立，彼此完全獨立。

步驟 2 匯入這一季的調查檔

「**季度批次匯入**」，先選年與季，再把這一季的 Excel 一次全部選進來。系統會先顯示「辨識結果」讓您確認，還沒真的寫入。

步驟 3 看懂辨識結果再按確認

逐檔看：路口名稱對不對、平日／假日對不對、車種欄位有沒有被認錯。有紅字或警告先看第 6 章。確認無誤才按「確認寫入」。

步驟 4 跑一次資料維護的檢查

到「**五 產出與維護**」→「**資料維護**」，它會列出缺值、總數對不起來、尖峰時段可疑等問題。側欄那個項目上的紅色數字就是待處理的件數。

步驟 5 核對路口名稱

「**路口名稱管理**」。同一個路口在不同季的 Excel 裡可能寫法略有不同（多一個空格、用了別的路名），在這裡合併成同一個，歷季趨勢才串得起來。

步驟 6 確認支線方位與轉向

「**道路與流向管理**」。輸入每一條支線的名稱與角度，系統會自動判斷 哪一個轉向是左轉、直行、右轉。角度填錯，轉向圖上的箭頭就會畫錯。

步驟 7 確認當量係數

「**車種轉向當量**」。這組數字決定 PCU 怎麼算，**改了全站的 PCU 都會跟著變**。第一次使用請先跟您的計畫依據核對一次。詳見第 7 章。

步驟 8 看圖與看表

「**路口轉向圖**」看箭線圖，「**各路口尖峰彙總**」一眼看完所有路口，「**流量核對工作台**」逐格核對數字怎麼來的。

步驟 9 勾選並匯出

到「**成果交付**」勾選這次要哪些內容，再到「**批次輸出**」下載 Excel。

步驟 10 下載備份

「**備份與還原**」下載一份完整備份。**每做完一季就下載一次。**

為什麼備份這麼重要

資料存在您這台電腦的這個瀏覽器裡。清除瀏覽器資料、重灌、換電腦，資料就沒了，而且**沒有任何地方可以救回來**——除非您有備份檔。這是整本手冊裡最重要的一句話。

5. 建立與管理計畫

這一頁做三件事：建立計畫、切換計畫、刪除計畫。**全系統只有這一頁能建立與刪除**——上方橫條那個「計畫」下拉只能切換，不能新增。

建立

左邊填四個欄位：計畫代碼（例如 115-A01）、計畫名稱（必填）、委託單位、備註。按「+ 建立計畫」。

各計畫之間哪些是獨立的、哪些是共用的

項目	範圍
季度、路口、調查資料	每個計畫各自獨立
路口幾何（支線方位）	各自獨立
匯出項目的勾選	各自獨立
車種轉向當量、車種目錄、報表範本	整台電腦共用

當量係數是共用的，交付不同委託案前要確認

在任何一個計畫改了當量係數，**其他計畫算出來的 PCU 也會跟著變**。兩個案子依據的規範不同時，請在切換計畫後先回「車種轉向當量」確認一次再匯出。

刪除

刪除會連同該計畫的所有季度資料一起移除，**不可復原**。刪之前請先下載備份。

6. 匯入資料：看懂辨識結果

匯入分成兩步：**先預覽、再寫入**。按「選擇檔案」挑好 Excel 之後，系統會自動顯示「辨識結果」；那時候畫面上出現的東西還沒有進資料庫，您可以放心地看完再決定。

預覽時要看的五件事

1. **路口名稱**對不對。認錯的話後面歷季趨勢會串不起來。
2. **資料別**（平日／假日）對不對。讀不出來會標「待設定」，可以事後在「流量核對工作台」補。
3. **車種欄位**有沒有被認錯。系統會顯示它認到哪些車種、對應到哪一欄。
4. **調查日期與您輸入的季別**對不對得起來。對不上時會顯眼標示，按確認時還會再問一次。
5. **筆數**合不合理。一個路口一天正常會有數十到數百筆逐時段紀錄。

讀不到調查日期不會擋您匯入

有些調查表沒有寫日期，或寫在系統認不得的位置。這種情況系統只會提醒，**不會阻止匯入**——但請您自己確認一下這批資料真的屬於您選的那一季。

支援的檔案格式

.xlsx、.xls、.xlsm 都可以。也支援工作表名稱寫成「上午尖峰／下午尖峰」「上午／下午」「AM／PM」，以及名稱前後多了空白的情况。

如果某一欄顯示缺值

先用 Excel 打開原始檔、重新計算並存檔，再回來預覽一次。有些檔案的儲存格是公式，而公式的結果沒有被存進檔案裡。

匯錯了怎麼辦

剛匯完就發現錯：到「備份與還原」還原上一份備份。整季要重做：先下載備份，再到「資料維護」或「建立與管理計畫」處理。**每一次匯入前後系統都會自動留下還原點。**

7. 車種與轉向當量係數

這一頁決定 PCU 怎麼算。**改了這裡，全站所有 PCU、尖峰、圖表與匯出報表都會跟著變。**

為什麼要換算

一輛聯結車和一輛機車都算「一輛」，但它們佔的路面、通過路口需要的時間差很多。把不同車種乘上各自的倍數再相加，得到的量才能互相比較。這個倍數就是當量係數。

為什麼左轉、直行、右轉的係數不一樣

同一種車做不同的轉向，對路口的影響不同——左轉要等待對向、佔用路口的時間最久，直行最短。所以係數是「車種 × 轉向」的一張表，不是單一個數字。

預設值請務必自行核對

系統帶的是一組可以直接用的預設值，**不是任何規範的規定值**。請依您這個案子採用的依據核對後再使用。改動之前，建議先把目前的數值抄一份下來。

新增車種

除了機車、小型車、大型車、特種車四種，可以自行新增（例如大客車、大貨車、聯結車）。新增的車種同樣要填三個轉向的係數。

8. 資料維護

這一頁把「看起來不太對」的資料列出來。側欄項目上的紅色數字就是件數。

它會抓什麼	通常代表什麼
缺值	某個時段或某個車種沒有數字。原始檔就是空的，或欄位對應錯了。
總數不一致	各轉向相加不等於該支線的合計。原始檔可能有手動修改過的儲存格。
尖峰時段異常	算出來的尖峰落在很不尋常的時間（例如凌晨三點）。可能是資料錯位。
車種統計異常	某一種車的數量明顯不合理。
調查日期不只一個	同一份檔案讀到兩個以上的日期，系統無從判斷哪一個才是調查日期。
調查格距異常	時間格長度超過 1 小時（例如 2 小時一格）。多半是原始檔的起訖時間誤植。
調查格距混用	同一份檔案混著兩種以上的格長（例如全日整點、只有尖峰折 15 分鐘）。本身不一定是錯，但要您確認那是刻意的。

它會抓什麼	通常代表什麼
當量係數不是數字	「車種轉向當量」裡有格子填了不是數字的東西。不修的話 PCU、Excel 與結論草稿都會變成算不出來。

列出來不等於一定錯

它是提醒，不是判決。例如某條巷道的大型車真的就是 0，那不是缺值。請逐項看過、判斷之後再決定要不要回頭改原始檔。

9. 路口名稱管理

同一個路口，第一季的 Excel 寫「中山路／民權路口」，第二季寫「中山路-民權路口」，系統會當成兩個不同的路口，歷季趨勢就串不起來。這一頁就是把它們合併成同一個。

操作：找到要合併的名稱，指定它對應到哪一個標準名稱。合併之後歷季資料會自動接起來。

合併前先確認真的是同一個路口

名字像不代表是同一個。例如同一條路的「北向站」與「南向站」是兩個不同的調查點，合併之後其中一站的資料會被蓋掉。不確定時請先看站號。

10. 道路與流向管理

這一頁告訴系統：這個路口有幾條支線、各朝哪個方向。系統據此判斷每一個轉向是左轉、直行還是右轉。

要填什麼

- **支線名稱**：預設是路口A、路口B…，建議改成真實路名，圖上與報表就會顯示路名。
- **角度**：這條支線從路口中心看出朝哪個方位。**0 度是正東**，順時針增加——90 度＝正南、180 度＝正西、270 度（或 -90 度）＝正北。填完之後，旁邊會自動顯示換算出來的方位字，請用那個方位字核對，不要自己換算。

角度填錯，轉向就會判錯

系統是用「兩條支線之間的夾角」判斷左／直／右。角度填反了，左轉會被判成右轉，而畫面上不會有任何錯誤訊息——圖照樣畫得出來，只是箭頭指錯邊。第一次設定完，請對照實際路口的樣子看一眼轉向圖。

支線最多幾條

手動新增最多 8 條支線，到達上限之後「+ 新增支線」會變灰、按不動。八叉路口在實務上已經是極少見的形狀，轉向圖的版面也是照 8 條以內設計並實測過的。

匯入不受這個上限限制

匯入是照調查表實際有幾條支線就讀幾條，不會因為超過 8 條而讀不進來。上限只管「在畫面上手動加一條」這個動作。換句話說：調查表有 9 條支線的路口，匯入之後 9 條都在，只是不能再手動加第 10 條。

逐筆調查日期

「各路口尖峰彙總」表有一欄**調查日**，旁邊有一顆「**顯示調查日期**」開關，**預設是開的**。關掉時那一欄**仍然在**、只是寫「—」——整欄拿掉的話表格的欄位會位移，跟別張表就對不起來了。

日期是**整張工作表全文搜索**判讀的，不是只讀固定欄位，所以日期寫在哪一格都找得到。「製表日期」「複核日期」「列印日期」這類**不算**調查日期；監測照片、時相圖那幾張工作表上的日期也不算。

同一份檔案讀到兩個以上不同的日期時

系統**不會自己挑**，也不會取平均。「資料維護 → 執行資料異常檢查」會列出一筆「**調查日期不只一個**」，那一系列右邊有一顆「**指定調查日期**」下拉。

挑一個按下去，就會記為「已人工確認」，而且紀錄卡、明細、「期別顯示調查月份」以及**匯出的轉向圖**都會改用您指定的那一個。想改回去的話，把下拉選回「請指定…」即可——您指定的是一份覆寫，原始判讀結果一直留著。

⚠ 這一項不影響任何流量或 PCU 計算。

圖旁說明文字的四層

每一張圖旁邊的講稿分層寫，由上往下越來越接近「所以我該做什麼」：

1. **這張圖在說什麼**——這是什麼圖、軸是什麼、回答哪一個問題。
2. **重點變化**——圖上讀得出來的事實。
3. **代表什麼狀況**——這個數字落在哪一個區間、意思是什麼。

4. **要怎麼處理**——接下來該做什麼，或還缺什麼資料才能下判斷。

第 3 層每張圖都有，而且一定帶得出數字。**第 4 層不一定有**：寫不出具體的事情時整段不出現——一句「建議注意」等於沒說，而且會讓人以為系統已經判斷過了。三支程式（路口轉向、全日交通量、交通服務水準）用的是**同一份判定規則**，所以同一個數字在三支不會被說成不同的狀況。

圖卡排版

這一頁下方有一張示意圖，可以拖曳每一條支線的位置卡片，調整轉向圖上的版面。拖亂了可以按「重設所有圖卡位置」還原。

11. 各路口駛入／駛出流量

一次看**一個路口**，把它每一條支線的量攤開來。上方可以就地切換季度與路口。

表格怎麼讀

每一列是一條支線，欄位分成四組統計範圍（上午尖峰、下午尖峰、全調查時段尖峰、全調查時段），每一組又分「駛出／駛入」，而且 PCU 與車輛數各有一組。

看到這個	意思是
駛出	車從這條支線開進路口（以它為起點）
駛入	車穿過路口後開進這條支線（以它為終點）
—	算不出來。最常見的是原始檔的時間格距組不成整整一小時（例如 45 分鐘一格），或這一段時間根本沒有資料

駛出與駛入不可以相加

它們是**同一批車的兩種分組方式**：一輛車從 A 進來、從 C 出去，在「駛出A」算一次，在「駛入C」也算一次。全路口的駛出合計與駛入合計會相等，但把兩者相加等於把每輛車數兩次。

12. 各路口尖峰彙總

與上一章相反：這一頁是**所有路口並排**，一眼看完整個計畫。

上半：每個路口的尖峰時段與總量

一列一個路口，列出上午／下午／全調查時段尖峰各自的**時段與轉向總量**。要找某一個站號時，表是**依站號排序**的，不是依流量排——這是查詢用的表，不是排行榜。

下半：各支線駛入／駛出尖峰流量

每個路口一張小卡，逐支線列出上午與下午尖峰的駛出／駛入量，最後一列是支線合計。合計應該等於該路口的尖峰轉向總量——對不起來就代表資料有缺。

這一頁自己的工具列有四個：**資料季度**、**路口**（預設「全部路口」）、**路口流量視角與車種**。它們預設顯示的就是主工具列現在的值；在這裡改，只有這一頁改（見第 3 章的三態說明）。

13. 流量核對工作台

這是最細的一頁：逐支線、逐轉向、逐車種，把原始調查到的輛數、乘上的當量係數、以及算出來的 PCU 全部攤開，連換算式都寫出來。

什麼時候會用到

- 業主或審查委員問「這個數字怎麼來的」。
- 自己覺得某個數字怪，想追到底。
- 要補「資料別」（平日／假日讀不出來的那幾筆，可以在這裡直接指定）。

兩種分組方式

右上角可以切「駛出路口（依來源分組）」與「駛入路口（依目的分組）」。兩種看的是同一批資料，只是分組方式不同，**總計會相同**。

改資料前系統會自動留還原點

在這一頁修改任何內容之前，系統會先把改動前的狀態存成一個還原點。改壞了可以在同一頁的「還原點」清單裡復原。

14. 路口轉向圖怎麼看

這是最常放進報告的一張圖。中間是路口，四周是支線，箭線代表車流。

畫面上的	意思
箭線的粗細	流量大小。愈粗代表車愈多。
箭線上的數字	該轉向的量。單位看上方「顯示」選到哪一種。
版型	正式版／標準版／簡潔版，三種疏密程度。交件用正式版。
箭線	「全部方向」一次畫完；「單一方向聚焦」只畫某一條支線出發的三個轉向，適合逐條說明。
顯示	共五種：交通量、車輛數、百分比、PCU+百分比、輛+百分比（選單上的單位會隨目前時段變，例如「交通量（PCU/hr）」）。換這個會換單位：兩種帶「車輛數」的模式是輛，其餘是 PCU；「百分比」只報比例、不報數值。
車種	全部車種，或只看某一種（例如只看機車）。
時段	上午尖峰／下午尖峰／全調查時段尖峰／全調查時段。

下載

右上角可以下載 SVG、PNG、PDF。**圖上不會印說明文字**——說明在畫面上，簡報時由您口述或另外貼上，圖本身保持乾淨。

15. 其他分析頁面

車種組成分析

各車種的占比分別四捨五入到小數第 1 位，**加起來可能不等於 100%**（例如三項各 1/3 會印成 33.3+33.3+33.3=99.9）。系統刻意不把差額塞給任何一項——塞了之後那一項的占比就對不上它自己的車輛數÷總量。抄進報告時可加註「因四捨五入，合計不等於 100%」。

一張表，列出每個路口各車種的輛/hr 與百分比。**百分比以車輛數為分母，不是 PCU**。上方可以切季度、路口與時段。

這一頁刻意沒有圖：四個路口 × 七種車種的資料，表格比圓餅圖更容易逐格比對。

轉向進階分析

四個區塊，由粗到細：

- **來源支線 → 目的支線矩陣**：列是駛出、欄是駛入，每一格是那一組起訖的量。右下角的合計，兩個方向必定相等。
- **各支線流量平衡**：差值 = 該支線的駛入 扣掉 駛出。**正值代表這一支線「進來的比出去的多」**，負值反過來。單一支線進出不平衡是**正常現象**，不是資料錯誤——早上往市區、傍晚往郊區的潮汐流動，本來就會讓同一支線在不同時段一邊多一邊少；要守恆的是**整個路口的 OD 總量**（所有支線駛入的總和 = 所有支線駛出的總和），不是某一支線自己。⚠️ **差值大不等於那一支線車最多**：差值看的是進出的落差，車流量看的是總量。差值偏離得特別大時，*其中一種*可能是那條支線有未調查的出入口或轉向歸類有誤，但那只是可能原因之一，要判斷到什麼程度算異常，請依**公路容量手冊**該路口型式的規定；本系統只把數字算出來並呈現，不代替手冊做判定。
- **連續 60 分鐘候選排行**：把一天裡每一個連續 60 分鐘都算一次，列出最高的前幾名。用來看尖峰小時挑得準不準。
- **兩張收合的圖**（見下）。

轉向進階分析最底下的兩張圖（預設收合）

平常用不到，需要時再展開。它們只適用以 **15 分鐘為一格的調查檔**；整點一格的檔展開後會看到說明文字，不會畫出一張假的圖。

圖	回答什麼問題
尖峰小時內四格 15 分鐘分布	選定的那一小時裡面，車流是平均分布還是集中在其中一段？四段相差不到 5 個百分點就算相當平均；差距大代表用整小時的平均會低估最壅塞的那 15 分鐘。
連續 60 分鐘流率（依時間）	一整天裡，尖峰是一根尖銳的峰還是一片平坦的高原？橘色圈起來的是最高的視窗。第一名只比第二名高一點點，代表尖峰小時落在哪個視窗其實很接近，報告裡引用時可以順帶說明。

兩張圖下方都有說明文字，展開後右下角有一顆**複製說明文字**，可以直接貼進報告。（按鈕上就是這四個字，**沒有圖示**——圖示字元有些電腦畫不出來，所以刻意不放。）

歷季趨勢比較

同一個路口逐季的變化。上方可以選指標（路口總量、實際車輛數、單一車種、單一支線、單一轉向…）與起訖季度。

中間沒調查的季度會留空、折線會斷開

斷開代表「這幾季沒有調查」，**不是「這幾季是 0」**。橫軸會排滿起訖之間的每一季，所以看得出來中間隔了多久——這一點很重要，舊式的畫法只排有資料的季度，兩點緊鄰會被誤讀成「上一季到這一季」。

16. 成果交付與批次輸出

這兩件事分成兩個分頁：**成果交付**勾選這一次要匯出哪些內容（並產生報告文字草稿），**批次輸出**下載檔案。勾選之後下載一個 Excel，每一個勾選項目是一張工作表。

兩頁之間有一條看得見的連結

「分析數據 Excel」與「多計畫批次成果包」這兩張卡吃的就是**成果交付**那一排勾選，卡片上寫著「依『成果交付』勾選的 N 個項目輸出」，旁邊有一顆直接跳過去的按鈕。正式版多頁 PDF、一鍵下載全部圖檔、目前路口向量圖**不受**那排勾選影響。

項目	裡面是什麼
各路口駛出尖峰流量	每個路口、每條支線的駛出量
各路口駛入尖峰流量	同上，駛入方向
駛入 + 駛出完整流量表	兩個方向並列
各路口支線尖峰流量	每個路口、每條支線的上午／下午尖峰：轉向總量、駛出量、駛入量
路口車種組成分析	各路口各車種的輛數與百分比
歷季趨勢比較	逐季的數列，另附一張可編輯的原生折線圖
OD 轉向矩陣	起點支線 × 目的支線的矩陣
支線流量平衡檢核	每條支線駛入與駛出的差值
資料品質檢核	缺值、總數不一致等明細
車種轉向當量參數	本次採用的係數，供審查時佐證

範本

勾選好之後可以存成範本，下次按「套用」就整組還原。範本屬於各自的計畫。

匯出的是「目前的設定算出來的」

如果剛改過當量係數，匯出的 PCU 就是用新係數算的。交件前請確認係數是這個案子要用的那一組。

17. 結論草稿產生器

依您勾選的條件，產生一段可以直接貼進報告的中文敘述。

怎麼用

1. 選季度範圍與小數位數。
2. 勾選要寫進去的段落（尖峰時段、各支線流量、車種組成、歷季變化…）。
3. 按「產生草稿」，再按「複製全文」或「下載.txt」。

草稿的數字與畫面同一個來源

草稿裡的每一個數字都是呼叫畫面上那些圖表用的同一支計算，不是另外算一次，所以不會出現「文字寫 A、圖上是 B」的狀況。

草稿是草稿

它只陳述數字與明顯的事實，**不會替您解釋原因**（為什麼變多、是不是施工造成的）。正式引用前請核對原始調查檔、路口幾何與當量係數設定。

18. 備份、換電腦與資料保存

整本手冊最重要的一章

資料存在**您這台電腦的這個瀏覽器**裡。清除瀏覽器資料、重灌、換電腦、甚至換一個瀏覽器開同一個網址，都看不到原本的資料，而且**沒有任何地方救得回來**。

兩種備份

選哪一個	什麼時候用
備份本計畫	要把單一案子交給同事接手。匯入時是「 併入 」，不會蓋掉對方原有的計畫。
備份全部計畫	換電腦、定期存檔。匯入時是「 完整取代 」，會蓋掉目的端所有資料。

換電腦怎麼做

1. A 電腦：「備份與還原」→ 下載全部計畫的備份檔。

- 2. 把檔案帶到 B 電腦（隨身碟、雲端硬碟都可以）。
- 3. B 電腦：開同一個網址 → 「備份與還原」 → 匯入那個檔案。

成果檔不能當備份用

Excel、PDF、PNG 是給人看的成果；備份檔是給系統讀回去的，裡面有全部計畫、季度、名稱對應、當量參數與範本。兩者用途完全不同，拿 Excel 是還原不回來的。

建議的頻率

- 每匯完一季，下載一次。
- 要清除瀏覽器資料、換電腦、重灌之前，一定先下載。
- 刪除任何計畫或季度之前，先下載。

19. 審核狀態與成果鎖定

每一筆路口季度資料都有一個狀態：待核對 → 已核對 → 已確認，或標成需修正。在「流量核對工作台」設定，並可以寫備註。

鎖定

確認無誤、要交件了，可以把該季成果鎖定。鎖定之後再改動會先跳出確認，避免交出去之後數字又被動到。系統會記下：什麼時候鎖的、鎖定當時是哪一版、鎖定之後內容有沒有被改過。

鎖定不是唯讀

它是提醒，不是禁止。真的要改還是改得動，只是會先問您一次。

20. 常見問題與排除方式

狀況	怎麼處理
畫面一片空白，什麼都沒有	還沒建立計畫。到「建立與管理計畫」建一個。正式網站不預載任何範例資料，空白是正常的。

狀況	怎麼處理
開站時一直顯示正在讀取，或暫時打不開本機資料庫	讀取完成前請不要建立計畫、匯入資料或還原備份。逾時不代表資料消失，系統也不會刪除或覆蓋資料。系統會自動試兩次（中間隔 1.5 秒），仍失敗才出現這個畫面。畫面上的建議會依實際情況調整：先照著它列的順序做，通常按「重新載入」就會好；仍無法開啟時，完整關閉瀏覽器後重試，並把畫面上的錯誤訊息提供給維護人員。
「全調查時段尖峰」是「－」	不是因為調查不足 24 小時（不足一天也算得出來）。可能是：① 這一筆是舊版匯入的，沒有逐時間格資料。請先到「車種轉向當量」按一下「用目前的設定重算」：補得上就是這一類，不必重新匯入原始檔；按了還是算不出來，才需要重新匯入原始檔。（本系統沒有「逐筆匯入時間」的畫面可查，所以判斷方式是「按一次看看」，不是去比對匯入日期。）② 原始檔的時間格距組不成整整一小時（例如 45 分鐘一格、或 2 小時一格），系統不會拿 45 分鐘或 2 小時的量冒充一小時。③ 目前的時段是「全調查時段」而判定方式選了「各方向各自認定」——那個時段沒有尖峰視窗可挑，不是資料的問題。
某一欄顯示缺值	用 Excel 打開原始檔、重新計算後存檔，再匯入一次。原因通常是公式的結果沒被存進檔案。
歷季趨勢只有一個點	這個路口目前只有一季資料，或名稱在不同季不一致。到「路口名稱管理」合併看看。
轉向圖的箭頭方向怪怪的	到「道路與流向管理」檢查支線角度。角度填錯，左轉會被判成右轉，而且不會有錯誤訊息。
PCU 跟我預期的差很多	到「車種轉向當量」核對係數。係數是整台電腦共用的，可能在別的計畫被改過。
資料別一直是「待設定」	原始檔沒寫平日／假日。到「流量核對工作台」用資料別下拉直接指定。
換了電腦看不到資料	資料存在原本那台電腦的瀏覽器裡。請在原電腦下載備份，再到新電腦匯入。
瀏覽器說儲存空間不足	先下載備份，再到「備份與還原」清掉不再需要的舊計畫。
兩張圖說「不適用」	轉向進階分析最底下那兩張圖只適用 15 分鐘一格的調查檔。展開後的說明會寫出是哪一種情況。

狀況	怎麼處理
按了複製沒有反應	部分瀏覽器不允許網頁寫入剪貼簿。請手動選取文字複製。

21. 每季作業檢查表

每一季做完，照這張表逐項打勾再交件。

- ☐ ☐ 這一季的每一份調查檔都匯入了，預覽時的路口名稱、資料別、車種都確認過。
- ☐ ☐ 「資料維護」的檢查跑過，列出的每一項都看過並判斷過。
- ☐ ☐ 路口名稱與上一季一致（該合併的已合併）。
- ☐ ☐ 支線角度確認過，轉向圖的箭頭方向對得上實際路口。
- ☐ ☐ 車種轉向當量係數是這個案子要用的那一組。
- ☐ ☐ 各路口尖峰彙總表看過一遍，支線合計等於路口總量。
- ☐ ☐ 報表勾選項目確認過，Excel 已下載並打開看過。
- ☐ ☐ 結論草稿產生並核對過數字。
- ☐ ☐ 成果已鎖定。
- ☐ ☐ 完整備份已下載並存在安全的地方。

22. 最後提醒

三件事記住就好

- 一、**備份**。資料只在您這台電腦裡，沒有備份就沒有第二份。每季做完就下載一次。
- 二、**當量係數是共用的**。它決定所有 PCU，而且在任何一個計畫改動都會影響其他計畫。交件前確認一次。
- 三、**系統只呈現調查到的量，不判斷順不順暢**。「塞不塞」是服務水準分析的範圍，不是這一支程式在做的事。

如果操作上遇到手冊沒寫到的狀況，請把畫面截圖與操作步驟記下來——有畫面、有步驟，才追得出原因。